UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

SERVIDORES AUTOMATIZADOS PARA *CASIOPEA TECHNOLOGY*

PROYECTO DE DESARROLLO DE UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES AUTOMATIZADOS Y CONECTADOS

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

[redacted]

[redacted]

Contenido

1. Resumen 5

2. Abstract 6

3. Introducción 7

4. Descripción y Objetivos 8

5. Contenidos 10

5.1 Hardware Requerido 11

5.2 Composición de Sistemas Operativos en Red 11

5.3 Estructura de los Servidores 11

5.4 Servicios de Red Implementados 11

5.5 Tecnologías Utilizadas 12

5.6 Software 12

6. Metodología y planificación 13

6.1 Temporalización del proyecto. 13

6.2 Planificación detallada 14

Fase 1 Estudio y Planeamiento. 14

Fase 2 Selección de Equipos y Software. 14

Fase 3 Instalación y configuración plataforma virtualización. 14

Fase 4 Implantación de SO y SSH. 14

Fase 5 Direccionamiento IP 15

Fase 6 Implantación del servidor DNS para la resolución de nombres de la red 15

Fase 7 Implantación del servidor DHCP para la asignación automática de direcciones 15

Fase 8 Implantación del servidor Web y de intercambio de archivos 15

Fase 9 Automatización servicios 16

Fase 10 Implementación de medidas de seguridad adicionales 16

Fase 11 Realización de pruebas de funcionamiento 16

Fase 12 Documentación, revisión y entrega 16

7. Desarrollo 17

8. Pruebas 22

8.1 Prueba de Conectividad entre maquinas. 22

8.2 Resolución de nombres DNS 22

8.3 Comprobación del funcionamiento del servidor DHCP 22

8.4 Pruebas servidor Web 23

8.5 Pruebas Rendimiento y Estabilidad 23

9. Conclusiones y proyección a futuro 24

10. Bibliografía 26

11. Anexos 27

Figura 1 Diagrama de la infraestructura de red 27

Figura 2 Captura de VirtualBox de las características de Hardware asignado a los servidores 27

Figura 3 Captura de VirtualBox de las características de Hardware asignado a los clientes 27

Figura 4 Archivos netplan de la configuración de los servidores 28

Figura 5 En esta captura se observa las 5 máquinas solicitando ping controladas desde el Host 28

Figura 6 Archivo de configuración de BIND9 28

Figura 7 Archivos de configuración de zonas de Bind9 28

Figura 8 Comprobación de la resolución de nombres DNS 29

Figura 9 Archivo de configuración DHCP 29

Figura 10 Registro de asignaciones DHCP 29

Figura 11 Comprobación del estado de Apache 29

Figura 12 Página Web por defecto del servidor de Apache 30

Figura 13 Pagina Web configurada mediante HTML para la empresa del proyecto 30

Figura 14 Archivo de configuración de servidor Samba 30

Figura 15 Comprobación de disponibilidad en los clientes del archivo compartido 31

Figura 16 Script de configuración de automatización de reinicio de Bin9 31

Figura 17 Prueba de funcionamiento de Script con parada manual y reinicio automático 31

Figura 18 Script de automatización de copias de seguridad automáticas del archivo dhcp.conf 32

Figura 19 Comprobación de la adicción a cron para la automatización 32
Figura 20 Reglas de vigilancia en los archivos, monitorizar la escritura y atributos con Audit 32
Figura 21 Prueba de conectividad de cliente a servidores..... 33
Figura 22 Prueba de conectividad de servidor a cliente 33
Figura 23 Prueba de resolución de nombres DNS..... 33
Figura 24 Archivo de configuración de DHCP de Cliente 2..... 34
Figura 25 Solicitud con ip a del cliente 2 devolviendo una dirección IP 192.168.1.115 34
Figura 26 Comprobación de pagina web desde cliente 34
Figura 27 Archivo cargado en Samba desde cliente 2..... 35
Figura 28 Comprobación del archivo compartido desde cliente 1..... 35
Figura 29 Comprobación de rendimiento y estabilidad. 36

1. Resumen

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una infraestructura de servidores conectados y con varios de sus servicios automatizados para una empresa dedicada a la distribución y transporte de equipos tecnológicos de última generación llamada Casiopea Technology (CasioTech). La iniciativa planteada tiene como fin proporcionar una red informática segura, eficiente y que permita administrar desde un solo lugar los servicios más críticos como pudieran ser DNS o DHCP, y que permita y mejore la comunicación y el intercambio de documentos de la empresa como pudieran ser facturas o albaranes entre los departamentos de esta. Debido a mis limitaciones materiales y al ser un trabajo académico, se ha diseñado y configurado la red sobre el programa VirtualBox, aun sabiendo que para una empresa de estas características sería mejor servidores físicos dedicados. Los servicios que vamos a instalar en esta red van a ser un servidor DNS para resolución de nombres de la red, un servidor de DHCP para la asignación de direcciones dinámicas y un servidor web con Apache y Samba para el intercambio de archivos. También he realizado la automatización mediante script bash de tareas dedicadas de los servidores, como pudiesen ser reinicios en caso de fallo o copias de seguridad automáticas. Se han adoptado también medidas de seguridad adicionales, como pudieran ser bloqueo de USB o un registro de modificación de archivos de configuración, y realizado pruebas tanto de rendimiento como de seguridad o de conectividad entre las máquinas para garantizar un resultado óptimo y eficiente de la red aquí implementada. En resumen, este trabajo demuestra que es posible crear una infraestructura de servidores automatizados y eficientes utilizando software de código abierto, lo que puede ser de gran utilidad para empresas que buscan optimizar sus operaciones sin incurrir en grandes costos iniciales, aunque no sea lo más recomendable a la hora de la eficiencia.

Palabras clave: automatización, virtualización, código abierto, servidor web.

2. Abstract

This project aims to develop an infrastructure of connected servers with several of their services automated for a company dedicated to the distribution and transportation of cutting-edge technological equipment called Casiopea Technology (CasioTech). The proposed initiative seeks to provide a secure and efficient computer network that allows the management of critical services such as DNS or DHCP from a single location, and that facilitates and improves communication and document exchange within the company, such as invoices or delivery notes between its departments. Due to my material limitations and the academic nature of this work, the network has been designed and configured using the VirtualBox program, even though dedicated physical servers would be more suitable for a company of this scale. The services to be installed on this network include a DNS server for network name resolution, a DHCP server for dynamic address assignment, and a web server with Apache and Samba for file sharing. I have also automated server-specific tasks using bash scripts, such as reboots in case of failure or automatic backups. Additional security measures have been implemented, such as USB blocking and logging of configuration file changes, and performance, security, and connectivity tests have been conducted between the machines to ensure an optimal and efficient outcome for the implemented network. In summary, this work demonstrates that it is possible to create an automated and efficient server infrastructure using open-source software, which can be highly beneficial for companies looking to optimize their operations without incurring significant initial costs, although it may not be the most recommended approach in terms of efficiency.

Keywords: automation, virtualization, open source, web server.

3. Introducción

Este proyecto trata de desarrollar una red de servidores automatizados y conectados con clientes para la empresa ficticia Casiopea Technology (CasioTech) dedicada a la distribución y transporte de equipos tecnológicos de última generación. Para el desarrollo de su actividad esta empresa le es indispensable tener una sólida red informática centralizada a la hora de la gestión y de la administración que sea estable, segura y que permita la comunicación eficaz entre los departamentos de la empresa, así como el poder intercambiar archivos y documentos

La administración de sistemas y redes internas es un asunto de vital importancia que requiere eficacia, seguridad y escalabilidad como así lo explica Cristina Albarran (2023) en su articulo , y en un entorno real sería mejor el uso de servidores físicos dedicados para que pudieran aumentar el máximo rendimiento, aunque cada día más empresas se decantan por contratar servicios externos para ello, debido a la rápida evolución de estas tecnologías y el aumento de empresas que ofrecen este servicio, como pueden ser ahora mismo Amazon o Microsoft Azure, debido a no tener que realizar inversiones iniciales aparte del ahorro en profesionales y mantenimiento u otros beneficios que les pueden ofrecer, como herramientas de última generación y la escalabilidad inmediata como refleja G. Sánchez (2024).

La automatización de servicios de los servidores y de las infraestructuras es un asunto fundamental para cualquier entorno empresarial, como podemos ver en Hoswedaje (2024) debido a que permite reducir el error humano significativamente a la vez que aumenta la eficiencia operativa, lo cual garantiza la continuidad del servicio y la seguridad de la red. Una correcta configuración e implementación de servicios como DNS o DHCP permite centralizar la administración y aumentar la eficacia de los recursos de la red, mejorando así la colaboración y el acceso a los servicios críticos.

Para este proyecto se ha planteado y desarrollado una infraestructura para la empresa Casiopea Technology en entorno virtualizado, que cuenta con un servidor DNS para la resolución de nombres en la red interna. Otro servidor DHCP para la asignación dinámica de direcciones IP y otro servidor con servicios Web para facilitar el intercambio de archivos y de documentos críticos. Este proyecto también incluye pruebas para la comprobación de rendimiento y seguridad, para poder evaluar el buen funcionamiento de la infraestructura, la seguridad y el cumplimiento de los objetivos.

4. Descripción y Objetivos

La elección de este proyecto se ha decidido por varios puntos que he considerado que son más destacables y están mejor orientados a lo estudiado, que los de las otras dos líneas que teníamos de elección, como es el hecho de que este tipo de proyectos será un común dentro de nuestro futuro laboral como administradores de sistemas, así como la posibilidad de hacer valer varios temas aprendidos durante el grado como pueda ser la virtualización, la implementación de sistemas operativos o el desarrollo de redes. También se ha tenido en cuenta el ser una de las tareas que más requieren las empresas, debido a la sustancial mejora en la eficiencia del trabajo en casi cualquier ámbito laboral o empresarial, ya que cada día es más necesario disponer a de estos servicios.

Personalmente, también he decidido afrontar esta línea de trabajo debido a que en mi vida y experiencia laboral he realizado mis labores en empresas que no tenían un entorno de este estilo y en otras que sí que lo poseían, y he visto y experimentado la forma en la que se facilita y optimiza el trabajo cuando se dispone de una estructura de red y servidores bien implementada y configurada.

En un principio se planteó el realizar este proyecto mediante una simulación en Cisco Packet Tracer debido a su mayor simplicidad y sencillez, pero finalmente se realiza mediante VirtualBox por el motivo que a pesar de su mayor dificultad y considerable aumento del tiempo para el desarrollo de la infraestructura, he preferido el implementar un entorno funcional y lo más cercano al trabajo que me espera en un futuro laboral y así poder ampliar mis conocimientos y capacidades en redes y configuraciones de servidores en ambientes empresariales.

El Objetivo general de este trabajo es desarrollar una infraestructura de servidores automatizados y conectados para la empresa logística CasioTech, proporcionando un entorno de red informática segura, eficiente y escalable que permita la administración centralizada y el funcionamiento óptimo de los servicios instalados en ella y a su vez que también le permita a esta empresa a mejorar la eficiencia y velocidad en sus labores comerciales.

Los objetivos específicos de este proyecto son:

- Diseñar y configurar una red interna en un entorno virtualizado (VirtualBox),
- Configurar e instalar los sistemas operativos de tres servidores basados en Ubuntu Server y 2 clientes en Debian 12.9.0.
- Instalar y configurar tres servicios de red esenciales, incluyendo:
  - Servidor DNS (Bind9) para la resolución de nombres en la red interna.
  - Servidor DHCP para la asignación dinámica de direcciones IP.
  - Servidor web y servidor de archivos (Samba) para facilitar el intercambio seguro de archivos y la disponibilidad de recursos compartidos.
- Automatizar la configuración de servicios de red mediante Bash scripting, con el objetivo de aumentar la eficacia y la seguridad.
- Realizar las pruebas necesarias de rendimiento, escalabilidad y seguridad que garanticen la estabilidad, el rendimiento, el correcto funcionamiento y la seguridad de la infraestructura
- Configurar el acceso remoto a los servidores mediante SSH desde el equipo anfitrión, facilitando la configuración, la instalación, el monitoreo, y la administración centralizada.
- Documentar de manera detallada cada paso del proyecto, proporcionando, esquemas y capturas de pantalla que permitan reproducir el entorno configurado y servir como guía de referencia para futuros proyectos.

El principal beneficiario de este proyecto es la empresa Casiopea Technology debido al aumento del rendimiento, eficiencia y productividad de sus empleados qué le conllevaría a poder aumentar sus labores empresariales y por lo tanto sus beneficios económicos.

La dificultad principal a la que voy a tener que sobreponerme para la realización de dicho trabajo son sobre todo las derivadas de las limitaciones tanto de equipos como económicas para montar dicho entorno de redes, así como la escasa experiencia en este campo. Que sabremos que hemos logrado los objetivos una vez realicemos las pruebas de funcionamiento y de estabilidad qué serán nuestros indicadores de éxito.

5. Contenidos

El propósito de este proyecto es el de desarrollar un sistema para implementar una red de servidores y clientes que ofrezca servicios efectivos para la empresa CasioTech. Para lograr este objetivo, utilizaré máquinas virtuales configuradas con el programa VirtualBox de Oracle, Los servicios de los servidores se configurarán mediante programas de código abierto, aprovechando su flexibilidad, adaptabilidad a diferentes entornos y su gratuidad. He elegido esta opción por las restricciones económicas del proyecto, su naturaleza académica y el poder demostrar que es posible crear un sistema funcional, eficiente y rentable con este tipo de software.

El sistema estará compuesto por cinco máquinas virtuales, tres de las cuales serán los servidores DNS, DHCP y uno para servicios WEB y otros dos que actuarán de clientes, que se instalarán y configurarán en mi ordenador personal, el cual no se destinará exclusivamente al desarrollo de este proyecto y que tiene instalado el sistema operativo Windows 11 Pro. Sin embargo, este procedimiento también podría llevarse a cabo sin complicaciones en una distribución Linux como pudiera ser Ubuntu o Debian.

La instalación y configuración del sistema y de las máquinas virtuales se llevará a cabo mediante el programa VirtualBox de la empresa Oracle, que permitirá la creación de un entorno de red compuesto por múltiples máquinas virtuales conectadas entre ellas. Estas máquinas estarán configuradas en una red que enlazara los servidores y los clientes, asegurando que el sistema no solo sea funcional, sino también capaz de cumplir las necesidades específicas de una empresa como CasioTech y los requerimientos de este trabajo. A lo largo de la configuración, instalación e implementación, prestare especial atención a la que el rendimiento de la infraestructura sea la óptima a pesar de las limitaciones.

En resumen, en este proyecto no solo busco cumplir con los objetivos requeridos en el proyecto, sino también ofrecer una solución que sea accesible y replicable, para que pueda servir en futuras implementaciones similares ya sea en ámbito académico como ámbito profesional.

5.1 Hardware Requerido

El entorno virtual usara los recursos del equipo Host siendo este un HP OMEN 16 con un procesador Intel i7 de 14ª generación y 40 núcleos, 32 GB de RAM, 1TB de disco duro y una GPU Nvidia 4070RTX

- **Servidores:** 4GB de RAM, 2 núcleos de CPU y 20 Gb de almacenamiento en disco dedicado.
- **Clientes:** 2GB de RAM, 2 núcleos de CPS y 15 GB de almacenamiento en disco dinámico.

5.2 Composición de Sistemas Operativos en Red

- **Servidores:** Ubuntu Server 24.04.2 LTS, seleccionado de por su estabilidad, su compatibilidad y su alta disponibilidad de herramientas
- **Clientes:** Debian 12.9.0, elegido por su robustez y su facilidad de integración en entornos empresariales

5.3 Estructura de los Servidores

Se asignarán los siguientes roles a los servidores:

- **Servidor DNS (DNS-CTServer):** Bind9, configurado para la resolución de nombres dentro de la red y mejorar la estabilidad y administración de recursos
- **Servidor DHCP (DHCP-CTServer):** Se encargará de la asignación de las direcciones IP en los dispositivos conectados y así optimizar la gestión de red.
- **Servidor Web y de archivos (Web-CTServer):** ofrecerá servicios de almacenamiento mediante Samba y actuará como servidor web donde configuraremos una página web básica.

5.4 Servicios de Red Implementados

- **DNS:** Mediante Bind9 estableceremos zonas directas e indirectas.
- **DHCP:** Configurando la asignación automática de IPs dentro de un rango especifico siguiendo las necesidades de la red.
- **WEB y Archivos:** ofreceremos servicios de almacenamiento y compartición de archivos mediante Samba y un servidor Web mediante Apache.

5.5 Tecnologías Utilizadas

- **Virtualización:** para la creación del entorno virtual y de las maquinas hemos usado Oracle Virtual Box 7.1.6
- **Automatización:** con Bash Scripting hemos realizado la automatización de los servicios.
- **Seguridad:** Configuración del acceso mediante SSH, así como la aplicación de buenas prácticas en todos los servidores

5.6 Software

Software	Uso	Licencia	Fuente
VirtualBox 7.1.6	Virtualización	Código Abierto	Virtualbox.org
Ubuntu Server 24.04.2	SO Servidores	Código Abierto	Ubuntu.com
Debian 12.9.0	SO Clientes	Código Abierto	Debian.com
Bind9	Asignación nombres	Código Abierto	Repositorio Oficial
Samba	Intercambio de archivos	Código Abierto	Repositorio Oficial
Apache	Servidor Web	Código Abierto	Repositorio Oficial
OpenSSH	Acceso remoto	Código Abierto	Repositorio Oficial
Auditd	Registro configuración	Código Abierto	Repositorio Oficial

6. Metodología y planificación

Este proyecto ha sido abordado y desarrollado en un entorno virtualizado, planificándolo de manera que pueda implementarse en un sistema de servidores físicos. A continuación, detallaremos todas las fases que hemos diseñado, así como las tareas que he llevado a cabo para la implementación de la infraestructura de servidores automatizados y conectados para la empresa Casiopea Technology.

El método empleado en este proyecto ha consistido en un planteamiento teórico inicial. Una vez desarrollada y clarificada la idea de la red y de los servicios que queríamos implementar, realizamos una temporalización de todos los procesos y tareas necesarios, incluyendo sus requisitos tanto en el entorno virtual como en un entorno con servidores físicos. Además, se estimaron los tiempos aproximados que he previsto necesitar para cada una de estas tareas.

La distribución del trabajo se ha planteado de manera compartimentada en 12 fases, cada una con un tiempo determinado, ajustándose a la fecha de entrega establecida para el 6 de abril de 2025.

Una vez previsto el trabajo a realizar y los tiempos aproximados que cada tarea requerirá, así como considerando mis responsabilidades personales y laborales en mi vida cotidiana, he reservado y planificado dedicar 5 horas diarias a este proyecto durante los días de trabajo establecidos.

6.1 Temporalización del proyecto.

Nombre	Duración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horas
Estudio y Planeamiento	7 días	01/02/2025	07/02/2025	35 horas
Selección de Equipos y Software	7 días	08/02/2025	14/02/2025	35 horas
Instalación y configuración de la plataforma de virtualización	2 días	15/02/2025	16/02/2025	10 horas
Implantación de SO y SSH	3 días	17/02/2025	19/02/2025	15 horas
Direccionamiento IP	1 día	20/02/2025	20/02/2025	5 horas
Servidor DNS	3 días	21/02/2025	23/02/2025	15 horas
Servidor DHCP	3 días	24/02/2025	26/02/2025	15 horas

Servidor Web y Compartición de Archivos	21 días	27/02/2025	19/03/2025	105 horas
Automatización de Servicios	2 días	20/03/2025	21/03/2025	10 horas
Seguridad Adicional	1 día	22/03/2025	22/03/2025	5 horas
Pruebas de Funcionamiento	2 días	23/03/2025	24/03/2025	10 horas
Documentación, revisión y entrega	12 días	25/03/2025	06/04/2025	60 horas
Total	65 días	01/02/2025	06/04/2025	320 horas

6.2 Planificación detallada

Fase 1 Estudio y Planeamiento.

En esta fase con una duración de 7 días procederemos a estudiar las necesidades de la empresa y a la creación de un diagrama en el que expondremos la propia red y los servidores a instalar en ella (figura 1)

Fase 2 Selección de Equipos y Software.

Durante los siguientes 7 días realizaremos un análisis de nuestras capacidades las necesidades y de los objetivos qué necesitamos cumplir y y así realizar la selección y la adquisición del software y en caso de servidores físicos el hardware también más conveniente para la realización de este proyecto.

Fase 3 Instalación y configuración plataforma virtualización.

Realizaremos la creación y la instalación de las máquinas virtuales en el programa VirtualBox, 3 para los servidores y dos para los clientes y asignaremos dentro del programa de virtualización el hardware que va a ser dedicado a cada una de ellas dependiendo de su rol.

Tenemos el requisito de tener en nuestra posesión un equipo capaz de soportar la virtualización de las 5 máquinas a la vez y para esta fase te hemos previsto una duración de 2 días.

Fase 4 Implantación de SO y SSH.

Con una duración de 3 días en esta fase tengo previsto realizar la implantación de los sistemas operativos, Ubuntu Server para los y Debian para los clientes. También procederé a la instalación de Open SHH para la centralización del control y

la administración de los equipos a través del equipo anfitrión. Finalizaremos esta fase realizando las pruebas de conectividad entre el ordenador anfitrión y las máquinas virtuales mediante este programa.

Fase 5 Direccionamiento IP

En esta fase procederemos a la asignación de las direcciones IP a los servidores, así como de la creación de los archivos netplan para para su correcta configuración. He previsto un día para este proceso.

Fase 6 Implantación del servidor DNS para la resolución de nombres de la red

Esta es la fase en la que comenzaremos la configuración del servidor DNS con la instalación de BIND9 y la creación de las zonas directas e inversas de direccionamiento, así como la configuración del DNS en los clientes. Finalizaremos con la comprobación y las pruebas de resolución de nombres desde DNS, con una duración prevista de 3 días.

Fase 7 Implantación del servidor DHCP para la asignación automática de direcciones

Con una duración exacta a la de la fase anterior procederemos a la configuración del servidor de DHCP así como la configuración de la interfaz de red, el rango de DHCP, la configuración en los clientes para DHCP y las comprobaciones necesarias de la asignación de IP y de conectividad en los sistemas.

Fase 8 Implantación del servidor Web y de intercambio de archivos

Esta es la fase en la que instalare el servidor Apache, verificare su correcto funcionamiento, instalare el software Samba para el intercambio de archivos, así como su correcta implementación, y realizare las comprobaciones necesarias para garantizar su operatividad. También se llevará a cabo la configuración tanto del servidor como de los clientes, los directorios y el sistema de intercambio de archivos entre todos los equipos. Además, se incluye la creación, diseño e implementación de un sitio web para la empresa.

He previsto para esta fase una duración de 21 días, debido a la posible revisión por parte de los responsables de CasioTech del sitio web antes de su implementación definitiva.

Fase 9 Automatización servicios

Durante previsiblemente los siguientes 2 días procederemos a automatizar los procesos de reinicio automático en caso de fallo en el servidor DNS y el reinicio automático del servidor web en caso de caída

Fase 10 Implementación de medidas de seguridad adicionales

Durante aproximadamente las siguientes 5 horas de trabajo realizaremos la implementación de medidas de seguridad adicionales como pueden ser el bloqueo de ejecución automática de dispositivos USB en los clientes y la instalación de Auditd para el registro de cambios en archivos de configuración

Fase 11 Realización de pruebas de funcionamiento

Esta fase considero que es la más crítica de todo el proyecto debido a que realizaré las pruebas de funcionamiento del sistema y así podré confirmar su correcta configuración e implementación, Así como si hemos logrado los objetivos marcados a principio de este proyecto.

Ejecutaré pruebas de conectividad pruebas de verificación de resolución de nombres de DNS pruebas para comprobar la asignación automática de direccionamiento IP prueba de funcionalidad del sitio web y del sistema intercambio de archivos pruebas de seguridad, así como pruebas de escalabilidad. Durante los siguientes 2 días si todo sale según lo planteado.

Fase 12 Documentación, revisión y entrega

Durante los 12 días que restan antes de la entrega final de este trabajo realizaremos la documentación necesaria, así como la revisión de esta misma para finalizar con la entrega el día 6 de abril según los plazos establecidos al principio de este trabajo.

7. Desarrollo

Para lograr el objetivo propuesto en este trabajo de crear una infraestructura con servidores automatizados para la empresa Casiopea Technologies comencé realizando un planeamiento en base a la necesidad de la empresa a la voy a prestar mis servicios y planeé de forma teórica la estructura de la red y de los equipos necesarios para cubrir las necesidades y requerimientos del proyecto y de los servicios que formaran parte de ella, organizándolo y plasmándolo dentro de un diagrama *Figura 1* que me servirá como punto de partida y referencia para él despliegue de la infraestructura a implementar.

El siguiente punto, en base al planeamiento inicial, ha sido el análisis de los objetivos marcados, las necesidades para poder llevarlos a cabo, y mis propias capacidades tanto de conocimientos como de recursos, para posteriormente seleccionar la forma, los equipos de hardware y el software que mejor se adapte a lo anteriormente analizado y que arroje unos resultados óptimos a la hora de la elaboración de la infraestructura de servidores. Por todo eso y por las limitaciones qué la capacidad económica nos impone y el hecho de ser un proyecto con carácter académico se eligió hacer el mismo en un entorno virtualizado y con software de código abierto, el cual que he referido anteriormente en el apartado 5 y también expuesto en la tabla reseñada como *Tabla 1*

Una vez realizado el planeamiento inicial y escogido la forma, los medios, y los programas que se van a utilizar. Se ha realizado una planificación en base al tiempo que disponemos para la realización del proyecto y de los tiempos aproximados que vamos a necesitar para la realización de cada una de las partes de este y creado una temporalización que nos sirva de apoyo y así poder cumplir los plazos de entrega y objetivos dentro de las fechas señaladas.

Con todo lo anterior ya establecido procedemos a la instalación de VirtualBox en el Host y a la creación de las máquinas virtuales asignando en los servidores 4096 Mb de RAM, 2 núcleos de CPU y 20GB de disco dedicado. (*Figura 2*). Y para los clientes 2048Mb de RAM, 2 núcleos de CPU y 15 GB de disco dinámico. (*Figura 3*). Y en el proceso de instalación del disco también instalamos SSH cuando se nos da la opción.

Una vez instalados los sistemas operativos actualizamos los sistemas mediante los comandos *sudo apt update* y *sudo apt upgrade* para dejarlos en condiciones

óptimas antes de la instalación de los demás servicios y antes de asignarle los roles que llevaran a cargo, seguidamente comprobamos la conexión con SSH desde el host y procedemos a configurar las IPs de los servidores mediante la consola creando el archivo netplan y aplicando dicha configuración en los tres servidores (*Figura 4)* quedando designadas las IP de la siguiente manera:

- Servidor DNS 192.168.1.111
- Servidor DHCP 192.168.1.112
- Servidor WEB 192.168.1.114
- Puerta de enlace 192.168.1.1

Comprobamos la correcta conexión de todas las maquinas mediante solicitud de *ping* y la correcta implementación de SSH (*Figura 5*)

Una vez que hemos cerciorado que la conexión y el SSH están en un estado optimo comenzamos la instalación y configuración del servidor DNS mediante la instalación de BIND9 desde los repositorios de Ubuntu, y seguidamente la configuración de las opciones mediante la modificación del archivo con nano (*Figura 6*) y la creación de los archivos de zonas también utilizando nano (*Figura 7*). *Ahora* procedemos a configurar los clientes Debian modificando el archivo con *nano* y comprobamos la resolución de los nombres desde los clientes y el mismo servidor (*Figura 8*)

Con el servidor DNS configurado y con las comprobaciones de funcionamiento correctas continuamos instalando y configurando el servidor DHCP para la asignación automática de direcciones IP a los dispositivos conectados en la red, comenzamos instalando isc-dhcp-server desde los repositorios de Ubuntu y configuramos la interfaz de red para el servicio y el rango DHCP en el archivo *dhcpd.conf* mediante nano, modificando la línea de *INTERFACESv4* y el rango modificando el archivo correspondiente (*Figura 9*), Verificamos que la configuración este correcta y configuramos el servicio DHCP en los clientes mediante la modificación del archivo */interfaces*.

Reiniciamos la red y comprobamos que la ip tenemos la asignada mediante *ip a* en los clientes. Verificamos el registro de asignaciones mediante *cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases* que nos muestra las asignaciones IP activas y el historial de asignaciones que en este caso no nos arrojan muchos datos debido a que las IPs de los clientes son reservadas para los que actualmente tenemos implantados debido

a la optimización de SSH. (*Figura 10*). para finalizar volvemos a comprobar mediante *ip a* la conexión de todo nuestro sistema

Para finalizar esta parte de instalación de los servicios básicos de mi infraestructura me dispongo a la instalación e implantación del servidor Web comenzando por la actualización de los repositorios mediante *sudo apt update* y a continuación con la instalación de la aplicación Apache desde los repositorios de Ubuntu y la comprobación del estado del servidor Web (*Figura 11*), para corroborar la correcta instalación del servicio me conecto con un navegador web desde cualquiera de los clientes a http://192.168.1.114 y tendría que cargar la página de inicio predeterminada de Apache2 (*Figura 12*). A continuación, creamos un directorio para el sitio web y mediante condigo HTML y un editor de texto diseñamos y creamos una página Web básica de prueba relacionada con la empresa Casiopea Technology, seguidamente y una vez cargado el sitio web en el servidor configuramos el sitio web dentro de Apache y lo habilitamos. Desde un cliente del sistema probamos el acceso al sitio web de la empresa con la dirección http://web.casio.local y comprobamos el acceso a la página creada anteriormente (Figura 13).

Para finalizar con las configuraciones más básicas nos disponemos a descargar Samba desde el repertorio de Ubuntu en el servidor web que será el programa que nos dará el servicio de intercambio de archivos para nuestra infraestructura y los departamentos de la empresa puedan intercambiar documentación entre ellos de una manera segura y rápida, comenzamos descargando e instalando samba mediante los comandos de *sudo apt* y una vez descargado creamos el directorio para los archivos compartidos correspondiente y modificamos el archivo de configuración añadiendo las opciones de nuestras carpetas (*Figura 14*) seguidamente reiniciamos el servicio y comprobamos su funcionamiento. Desde el servidor Web creamos un archivo de prueba para corroborar el correcto intercambio de archivos y que es accesible desde los clientes (*Figura 15*) y con esto podemos dar por finalizada la fase de configuración de los servidores.

Una vez configurados los servidores y los servicios que queríamos implementar vamos a automatizar varias tareas propias de los servidores.

En el servidor DNS-CTserver vamos a configurar una automatización para q reinicie el programa Bind9 en caso de fallo mediante el editor de texto creamos es script que va a realizar esta función (*Figura 16*) le asignamos permisos de ejecución

y lo configuramos en cron para que se revise cada 5 minutos y en caso de que este en estado de fallo lo reinicie, comprobamos deteniendo Bind9 manualmente y volvemos a comprobar su estado pasados unos minutos (*Figura 17*) .

También automatizaremos un Script en el servidor DHCP-CTserver para que realice copias de seguridad automáticas del archivo dhcp.conf y que borre las que tengan una antigüedad de 30 días, para optimizar la seguridad de la red y evitar la pérdida de datos, aplicamos el mismo procedimiento que con la automatización del servidor DNS y creamos el Script (*Figura 18)* seguidamente ejecutamos el Script manualmente y confirmamos que se ha creado la copia de seguridad en la carpeta */backup/dhcp_conf_backup,* una vez seguros de que funciona lo configuraremos con cron para que se realice dicha copia todos los días a las 04:00 y verificamos que el *cron job* este activo (*Figura 19)*

Habiendo automatizado ya los servicios de los servidores propuestos en el planeamiento nos disponemos a implementar medidas de seguridad adicionales a las existentes y proteger los datos y la red que en ella se van a manejar, la primera medida que se implementara es evitar la ejecución automática de dispositivos USB en los clientes, con ello evitaremos que se pueda realizar ningún tipo de instalación no autorizada en los equipos y lo haremos añadiendo install *usb-storage /bin/true* al archivo */etc/modprobe.d/blacklist.conf.* También he bloqueado descargas no autorizadas de internet que evitara que usuarios no autorizados puedan hacerlo, la forma de realización ha sido eliminando los permisos de ejecución en los clientes. Y para finalizar las medidas de seguridad he instalado Auditd para un registro de cambios en los archivos de configuración de los servidores, a continuación, marcamos las reglas para establecer la vigilancia en los archivos, monitorizar la escritura y atributos (*Figura 20*)

Habiendo finalizado las instalaciones y las configuraciones de todo lo necesario y solicitado en el proyecto me dispongo a realizar las pruebas necesarias para la comprobación del funcionamiento y de todo lo implementado antes de realizar la entrega a la empresa,

La primera prueba a realizar será la de conectividad entre servidores y clientes (*Figura 21*) que lo haremos solicitando ping desde los clientes a los servidores y desde los servidores a los clientes (*Figura 22)* dando resultados óptimos

La segunda prueba que realizare será la verificación de la resolución de nombres DNS. Esta prueba se llevará a cabo desde uno de los clientes, utilizando el comando nslookup seguido del nombre de cada uno de los servicios. Para considerar la prueba como superada, la respuesta deberá mostrar las direcciones IP correctas correspondientes a cada uno de los servicios consultados (Figura 23).

Para finalizar las pruebas principales procedo a realizar la prueba de comprobación de funcionamiento del servidor DHCP y verificar qué realiza correctamente la asignación de las direcciones IP dentro del rango que anteriormente la hemos configurado y lo realizamos desde el cliente 2 revisando la configuración del propio cliente *(Figura 24)*, seguidamente reiniciando los servicios de red y volviendo a comprobar que ha vuelto a obtener otra dirección dentro del rango de signado en el servidor *(Figura 25)*.

Continuando con las pruebas de funcionamiento básicas de los servicios que hemos implementado para esta empresa, es hora de probar los servicios del propio servidor web, tanto de la página que hemos diseñado y creado, como del servicio de intercambio de archivos mediante Samba. Comenzamos simplemente desde uno de los clientes, accediendo con el navegador de internet al sitio de la empresa que hemos creado previamente, y damos por válida la prueba cuando podemos observar la página y el sitio web sin ningún tipo de problema *(Figura 26)*. La segunda prueba que hemos realizado fue la del sistema de intercambio de archivos, que lo hemos hecho creando un archivo de texto que hemos llamado “Prueba_cliente2" desde el cliente dos *(Figura 27)*, y lo hemos subido a la carpeta compartida de Samba. Posteriormente, desde el cliente uno, realizamos la descarga del archivo y comprobamos que el intercambio ha sido satisfactorio y así dar la prueba como valida *(Figura 28)*.

Y cómo finalización de pruebas que He realizado en este proyecto realizaré una prueba de rendimiento y de estabilidad de los servidores y lo haré solicitando ping Desde los dos clientes a la vez a los 3 servidores para comprobar que el sistema es estable y no hay pérdida de paquetes *(Figura 29)*.

Por último, tras completar la instalación, configuración, automatización y verificación básica de todos los servicios de red en los servidores y clientes, procedimos a realizar la documentación completa del proyecto, así como el repaso y comprobación de la misma y la entrega del proyecto.

8. Pruebas

8.1 Prueba de Conectividad entre maquinas.

Se realiza la prueba principal de conectividad solicitando ping desde los clientes hacia los servidores (*Figura 21)* y desde los servidores hacia los clientes (*Figura 22)* así comprobar que existe la conexión y no tiene ningún problema ni hay perdida de datos

8.2 Resolución de nombres DNS

En esta prueba vamos a verificar la resolución de nombres por parte del Servidor DNS y lo vamos a realizar introduciendo los comandos: nslookup *web.casio.local*, *nslookup dhcp.casio.local* y *nslookup dns.casio.local* desde cualquiera de los clientes y confirmamos que nos da de respuesta las IPs correctas a cada uno de los servicios que hemos llamado (*Figura 23)*

8.3 Comprobación del funcionamiento del servidor DHCP

La última prueba de las principales ha sido la comprobación del funcionamiento del servidor de DHCP Que consiste en verificar que los clientes reciben correctamente una dirección IP dentro del rango que he Configurado anteriormente en el servidor. He Realizado la prueba desde el cliente dos que tiene una Ip 192.168.1.115. El primer paso ha sido revisar la configuración de red del propio cliente para asegurarnos de que estaba definida la interfaz de DHCP en el fichero */etc/network/interfaces* (*Figura 24*). Tras confirmar esto, procedí a reiniciar los servicios de Red y comprobar mediante el comiendo *ip a* que el cliente ha obtenido una dirección IP dinámica desde el servidor de DHCP como observamos en la *figura 25.*

8.4 Pruebas servidor Web

- **Comprobación servicio de sitio Web:** Dado que ya hemos comprobado el correcto funcionamiento del DNS Desde cualquiera de los dos clientes procedemos a desde el navegador web a introducir o bien la dirección queremos asignado o bien la propia IP del sitio web y comprobamos que se muestra correctamente la página *(figura 26)*
- **Comprobación del sistema de intercambio de archivos:** También verificamos que el sistema intercambio de archivos funciona correctamente creando y cargando un archivo desde el cliente 2 *(Figura 27)* y descargándolo desde el cliente 1 mediante Samba *(Figura 28).*

8.5 Pruebas Rendimiento y Estabilidad

Por último, realizamos una prueba de rendimiento y estabilidad para comprobar que este sistema podrá llevar a cabo las funciones que se le requieran desde la empresa. Lo he realizado solicitando ping desde todos los clientes a la vez a todos los servidores y comprobando que no ha habido pérdida de paquetes ni subidas de latencia, con lo cual damos la prueba como válida *(Figura 29).*

9. Conclusiones y proyección a futuro

En este proyecto, que ha supuesto un reto a nivel personal y ha puesto a prueba a gran parte de lo aprendido desde que inicié el grado de administración de equipos informáticos en red, he intentado que la implementación de una infraestructura de servidores para la empresa Casiopea Technology fuese lo más cercana a una situación real que podríamos encontrar en un posible futuro laboral. El objetivo principal de este proyecto se ha cumplido, y he logrado construir una red interna y funcional con varios servicios automatizados, segura y que permita ser gestionada de forma centralizada desde un mismo lugar

En el proceso de desarrollo de esta infraestructura he tenido que resolver todos los problemas que fueron surgiendo y adaptarme a las limitaciones de recursos disponibles. La elección de trabajar sobre VirtualBox ha resultado ser un acierto dadas las condiciones del proyecto y me ha permitido, aún sin ser la mejor solución para una empresa de este tipo, lograr una implementación de un sistema funcional para esta misma y he comprobado la escalabilidad del planeamiento inicial dejando la puerta abierta para una futura migración a un sistema de servidores físicos.

Se ha implementado todos los servicios (DNS, DHCP, un sistema de intercambio de archivos con Samba y un servidor web con una página web propia mediante Apache) con software libre lo que permite una enorme reducción de costes iniciales y un ahorro de tiempo a la hora de la adquisición de licencias.

Gracias a la automatización mediante Script Bash hemos conseguido aumentar la eficiencia y reducir el riesgo de errores humanos y junto con otras medidas implementadas como han podido ser el bloqueo de arranque automático en los terminales de clientes el aumento considerable de la seguridad del sistema.

A pesar de haber logrado los objetivos que me marqué al inicio de este proyecto soy consciente del amplísimo rango de mejora que pudiera tener este sistema en varias líneas de actuación:

- La primera sería el uso de servidores físicos lo que aumentaría de una forma drástica su eficiencia su rendimiento y su estabilidad además que permitiría usarse en entornos muchísimo más exigentes.

- Ampliación de los servicios: Este desarrollo nos permite implementar otros servicios que pudieran ser de gran utilidad para las empresas que adaptasen esta infraestructura como pudieran ser un correo electrónico corporativo, una base de datos u otras herramientas colaborativas que aumentarían el valor y la funcionalidad del sistema.
- Automatización avanzada: Programas como Ansible o Puppet supondrían una escalada en la automatización y facilitaría el despliegue repetible así como la reducción del tiempo de mantenimiento.
- Mejoras de la seguridad: La inclusión de firewalls, algún mecanismo de control de intrusiones o un control de accesos haría a la red mucho más segura y menos susceptible a amenazas.

En resumen, el desarrollo de este proyecto me ha servido como toma de contacto en la administración de sistemas a la vez que me ha obligado a resolver los problemas y los retos que supone un trabajo de este tipo y que me veré obligado a afrontar en un próximo futuro laboral. También se han dejado las bases para una futura mejora y ampliación de la infraestructura. La experiencia conseguida será muy valiosa para poder afrontar futuros proyectos de más complejidad que requieran un nivel más alto de preparación y de confianza.

10. Bibliografía

Albarran, Cristina (26/09/2023) Administración de redes: domina y optimiza tu infraestructura https://www.redestelecom.es/especiales/administracion-de-redes-domina-y-optimiza-tu-infraestructura/

Hoswedaje (23/02/2024) Automatización en la gestión de servidores: herramientas y beneficios https://www.hoswedaje.com/servidores/automatizacion-en-la-gestion-de-servidores-herramientas-y-beneficios

Sánchez, Germán (31/01/2024) Migración cloud: beneficios de migrar a la nube https://inforges.es/blog/migracion-cloud-beneficios-de-migrar-a-la-nube/

11. Anexos

Figura 1

Diagrama de la infraestructura de red

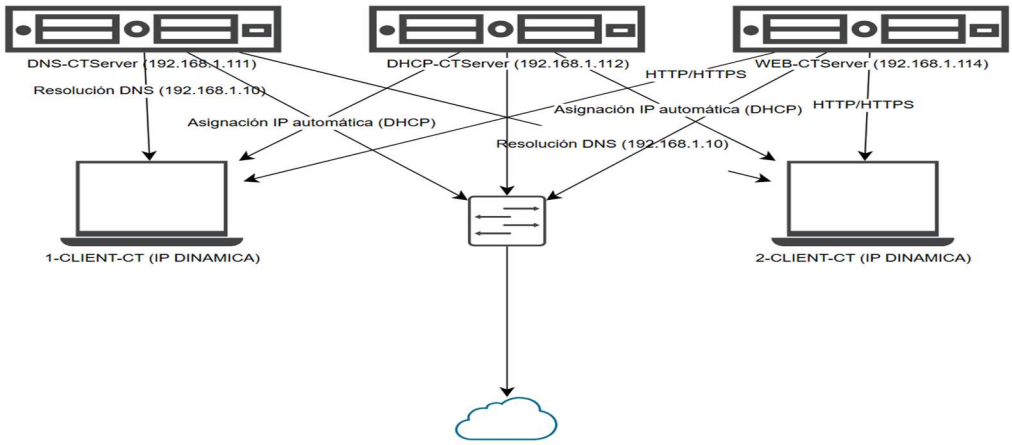

Figura 2

Captura de VirtualBox de las características de Hardware asignado a los servidores

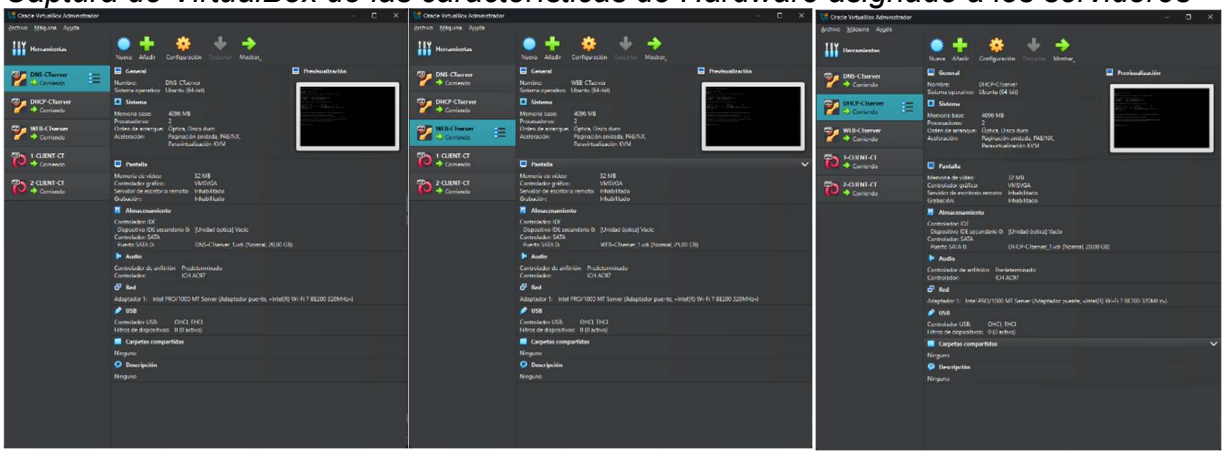

Figura 3

Captura de VirtualBox de las características de Hardware asignado a los clientes

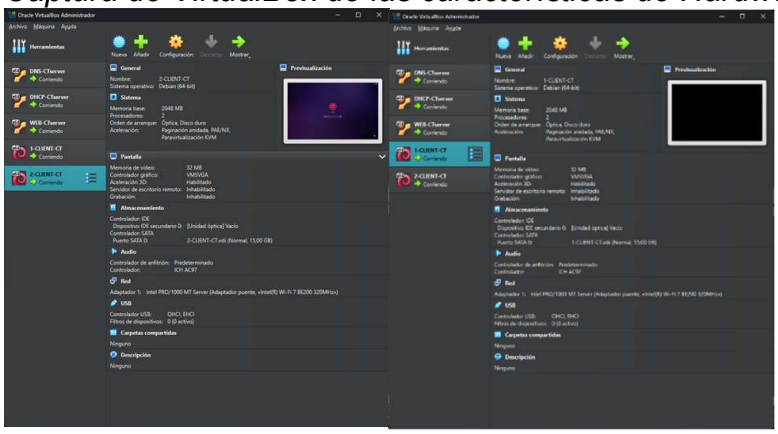

Figura 4

Archivos netplan de la configuración de los servidores

Figura 5

*En esta captura se observa las 5 máquinas solicitando ping controladas desde **el** Host con SSH*

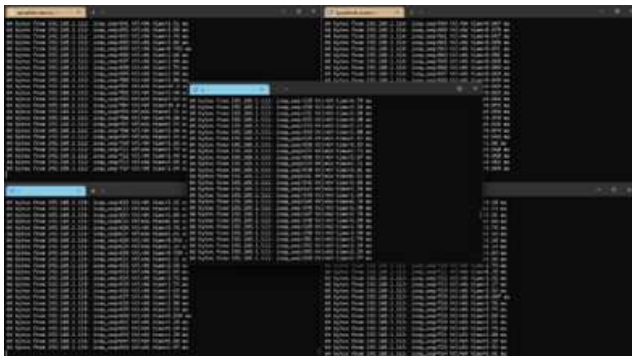

Figura 6

Archivo de configuración de BIND9

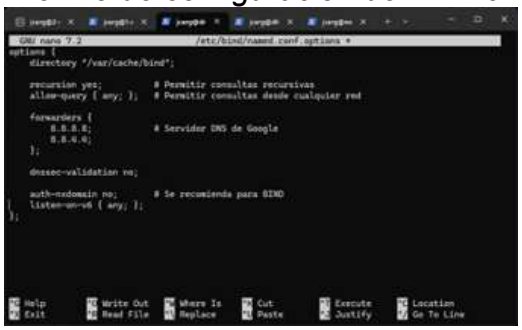

Figura 7

Archivos de configuración de zonas de Bind9

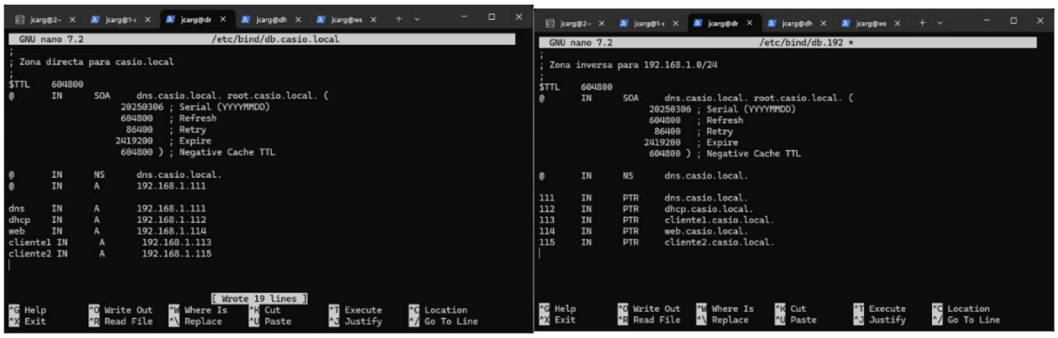

Figura 8

Comprobación de la resolución de nombres DNS

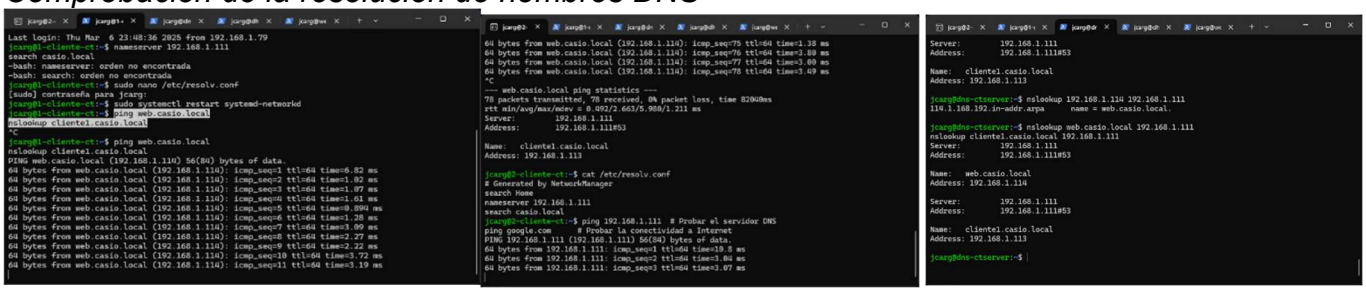

Figura 9

Archivo de configuración DHCP

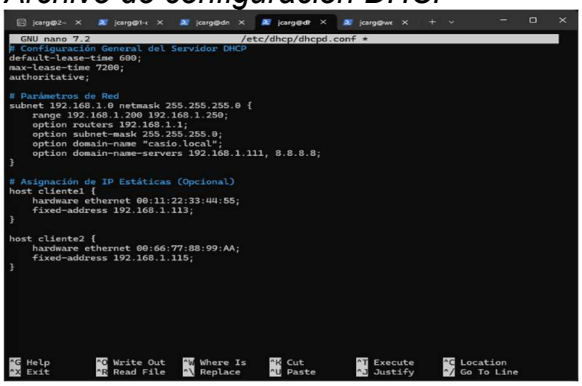

Figura 10

Registro de asignaciones DHCP

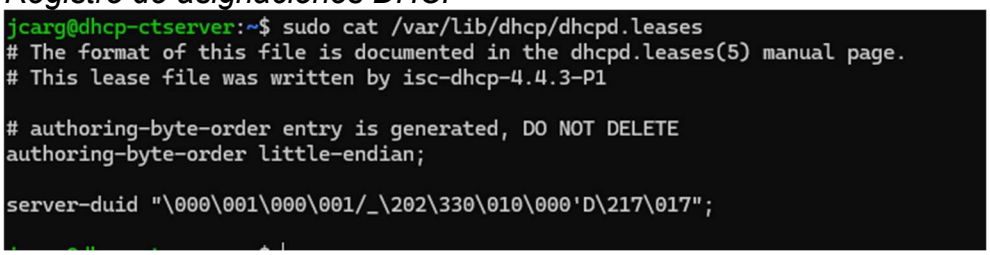

Figura 11

Comprobación del estado de Apache

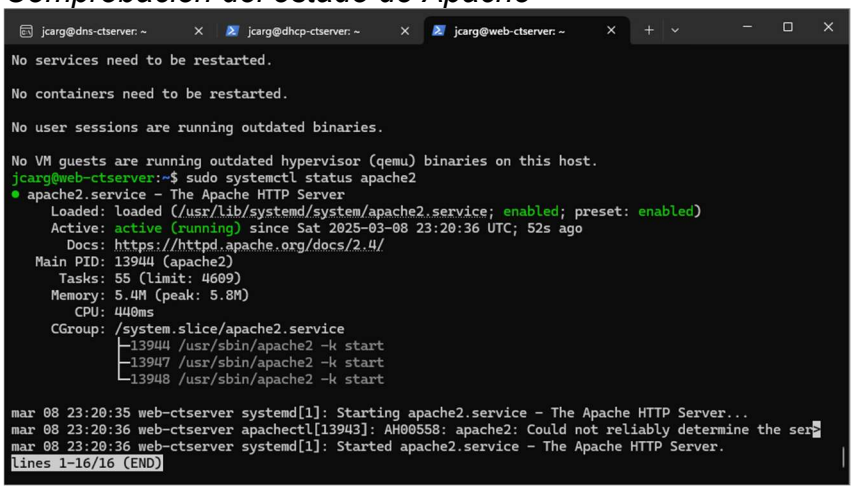

Figura 12

Página Web por defecto del servidor de Apache

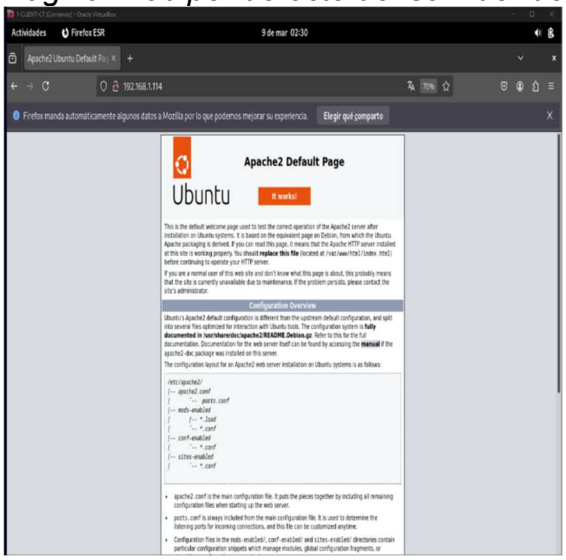

Figura 13

Pagina Web configurada mediante HTML para la empresa del proyecto

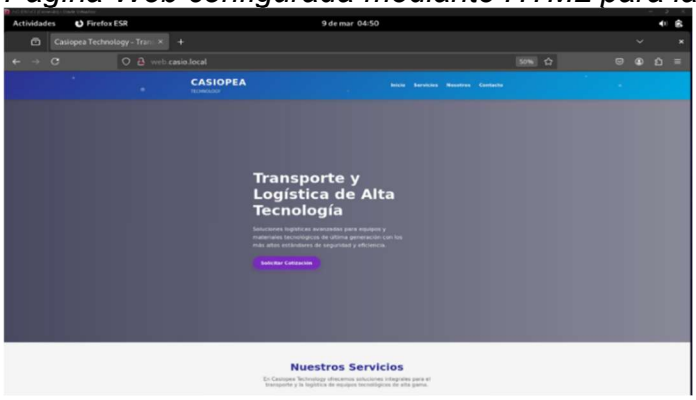

Figura 14

Archivo de configuración de servidor Samba

```
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
;   write list = root, @lpadmin
[compartidoCasioTech]
   path = /srv/samba/compartido
   browseable = yes
   writable = yes
   guest ok = yes
   create mask = 0777
   directory mask = 0777
```

Figura 15

Comprobación de disponibilidad en los clientes del archivo compartido

```
jcarg@web-ctserver:~$ sudo touch /srv/samba/compartido/archivo_prueba.txt
sudo echo "Este es un archivo de prueba en el servidor de archivos CasioTech" | sudo tee /srv/samba/compartido/archivo_prueba.txt
Este es un archivo de prueba en el servidor de archivos CasioTech
jcarg@web-ctserver:~$ ls -l /srv/samba/compartido
total 4
-rw-r--r-- 1 root   root    66 mar  9 04:34 archivo_prueba.txt
-rwxrw-rw- 1 nobody nogroup  0 mar  9 04:31 prueba.txt
jcarg@web-ctserver:~$
```

```
jcarg@1-cliente-ct:~$ sudo mkdir -p /mnt/CompartidoCasioTech
sudo mount -t cifs -o guest //192.168.1.114/CompartidoCasioTech /mnt/CompartidoCasioTech
ls /mnt/CompartidoCasioTech
mount error(16): Device or resource busy
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
archivo_prueba.txt  prueba.txt
jcarg@1-cliente-ct:~$ cat /mnt/CompartidoCasioTech/archivo_prueba.txt
Este es un archivo de prueba en el servidor de archivos CasioTech
jcarg@1-cliente-ct:~$
```

```
jcarg@2-cliente-ct:~$ sudo mkdir -p /mnt/CompartidoCasioTech
sudo mount -t cifs -o guest //192.168.1.114/CompartidoCasioTech /mnt/CompartidoCasioTech
ls /mnt/CompartidoCasioTech
mount error(16): Device or resource busy
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
archivo_prueba.txt  prueba.txt
jcarg@2-cliente-ct:~$ cat /mnt/CompartidoCasioTech/archivo_prueba.txt
Este es un archivo de prueba en el servidor de archivos CasioTech
jcarg@2-cliente-ct:~$
```

Figura 16

Script de configuración de automatización de reinicio de Bin9

```
  GNU nano 7.2                                  /usr/local/bin/reiniciar_dns.sh *
#!/bin/bash

# Comprobar si BIND9 está activo
if ! systemctl is-active --quiet bind9; then
    echo "BIND9 no está activo. Reiniciando..."
    sudo systemctl restart bind9
    if systemctl is-active --quiet bind9; then
        echo "BIND9 se ha reiniciado correctamente."
    else
        echo "Error al reiniciar BIND9."
    fi
else
    echo "BIND9 está funcionando correctamente."
fi
```

Figura 17

Prueba de funcionamiento de Script con parada manual y reinicio de Bind automático

```
jcarg@web-ctserver: ~        jcarg@dns-ctserver: ~
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
*/5 * * * * /usr/local/bin/reiniciar_dns.sh
jcarg@dns-ctserver:~$ sudo systemctl stop bind9
jcarg@dns-ctserver:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2025-03-09 06:00:02 UTC; 7min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 1057 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 6 (limit: 4609)
     Memory: 5.5M (peak: 5.8M)
        CPU: 285ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─1057 /usr/sbin/named -f -u bind

mar 09 06:00:02 dns-ctserver named[1057]: managed-keys-zone: loaded serial 3
mar 09 06:00:02 dns-ctserver named[1057]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 09 06:00:02 dns-ctserver named[1057]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 09 06:00:02 dns-ctserver named[1057]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 09 06:00:02 dns-ctserver named[1057]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 20250306
mar 09 06:00:02 dns-ctserver named[1057]: zone localhost/IN: loaded serial 2
mar 09 06:00:02 dns-ctserver named[1057]: zone casio.local/IN: loaded serial 20250306
mar 09 06:00:02 dns-ctserver named[1057]: all zones loaded
mar 09 06:00:02 dns-ctserver named[1057]: running
mar 09 06:00:02 dns-ctserver systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
jcarg@dns-ctserver:~$
```

Figura 18

Script de automatización de copias de seguridad automáticas del archivo dhcp.conf

```
jcarg@dhcp-ctserver: ~
  GNU nano 7.2                    /usr/local/bin/backup_dhcpd.sh *
#!/bin/bash
# Script: backup_dhcpd.sh

# Definir la ruta de origen y destino
ORIGEN="/etc/dhcp/dhcpd.conf"
DESTINO="/backup/dhcpd_conf_backup"
FECHA=$(date +%F)

# Crear el directorio de backup si no existe
mkdir -p "$DESTINO"

# Realizar la copia de seguridad con la fecha en el nombre del archivo
cp "$ORIGEN" "$DESTINO/dhcpd.conf.$FECHA"

# Eliminar copias de seguridad más antiguas de 30 días
find "$DESTINO" -type f -name "dhcpd.conf.*" -mtime +30 -exec rm {} \;

# Registrar la operación en un archivo de log
echo "$(date): Copia de seguridad de dhcpd.conf realizada" >> /var/log/backup_dhcpd.log

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  M-U Undo      M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line M-E Redo      M-6 Copy
```

Figura 19

Comprobación de la adicción a cron para la automatización

Figura 20

Reglas de vigilancia en los archivos, monitorizar la escritura y atributos con Audit

```
sudo auditctl -w /etc/dhcp/dhcpd.conf -p wa -k dhcp_changes
sudo auditctl -w /etc/samba/smb.conf -p wa -k samba_changes
sudo auditctl -w /etc/ssh/sshd_config -p wa -k ssh_changes
```

Figura 21

Prueba de conectividad de cliente a servidores

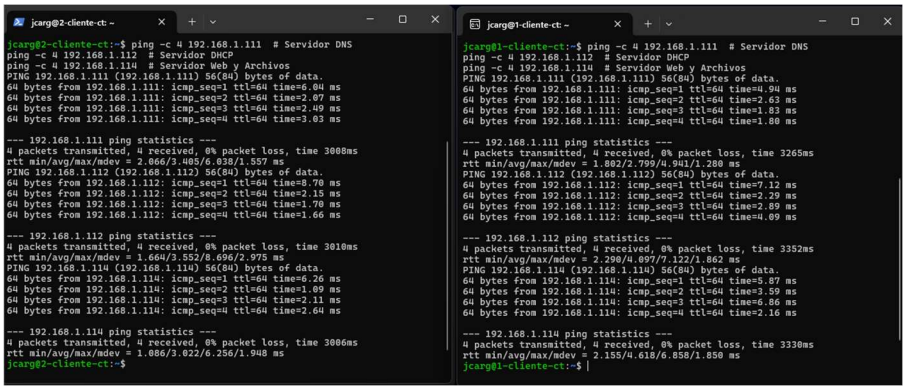

Figura 22

Prueba de conectividad de servidor a cliente

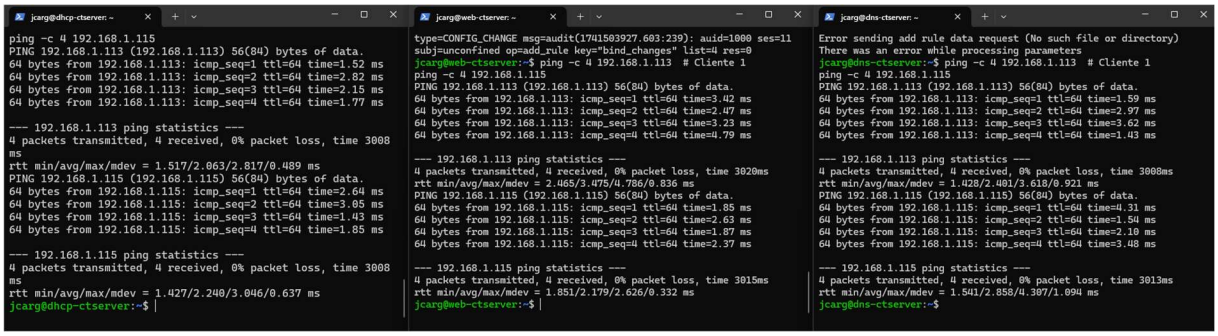

Figura 23

Prueba de resolución de nombres DNS

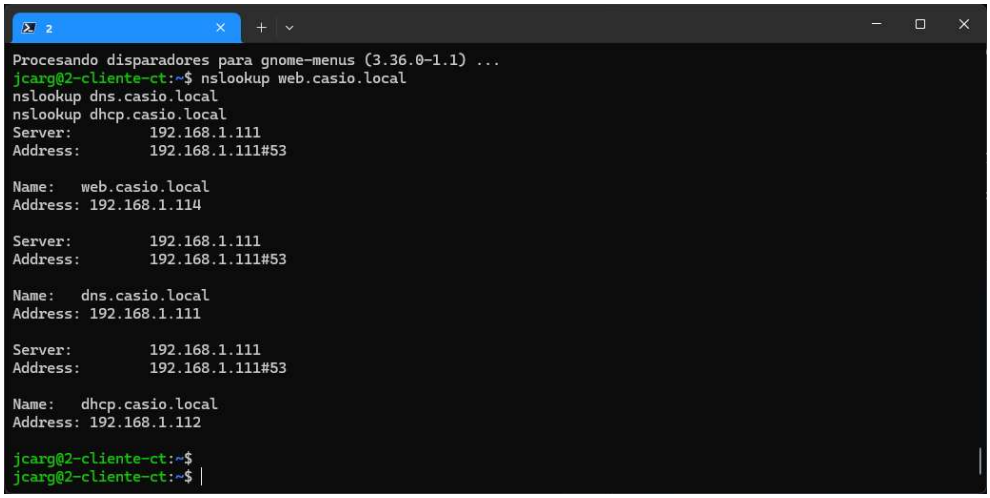

Figura 24

Archivo de configuración de DHCP de Cliente 2

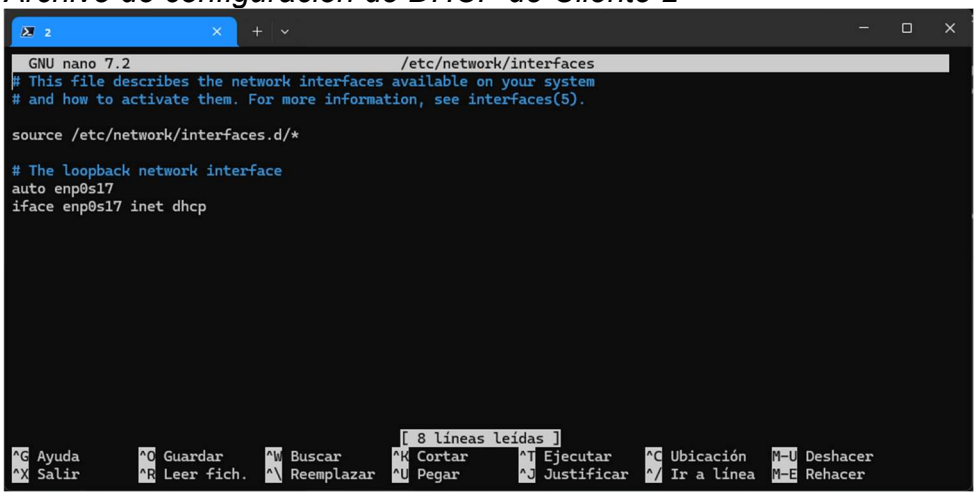

Figura 25

Solicitud con ip a del cliente 2 devolviendo una dirección IP 192.168.1.115

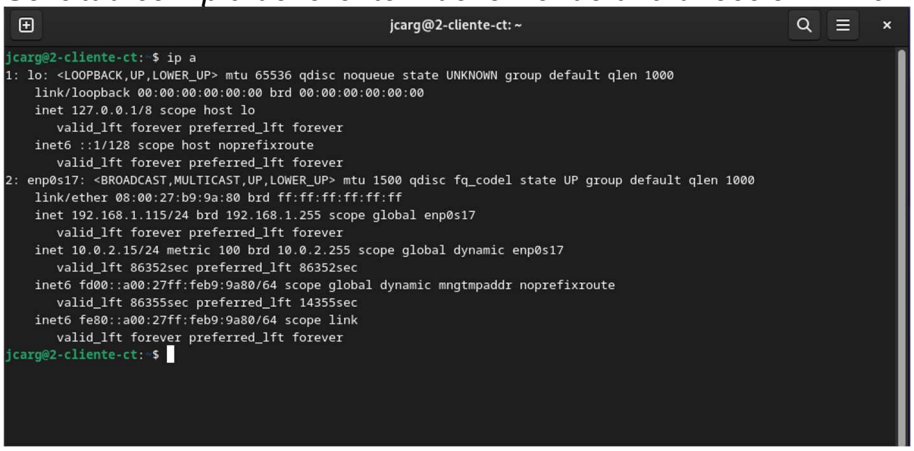

Figura 26

Comprobación de pagina web desde cliente

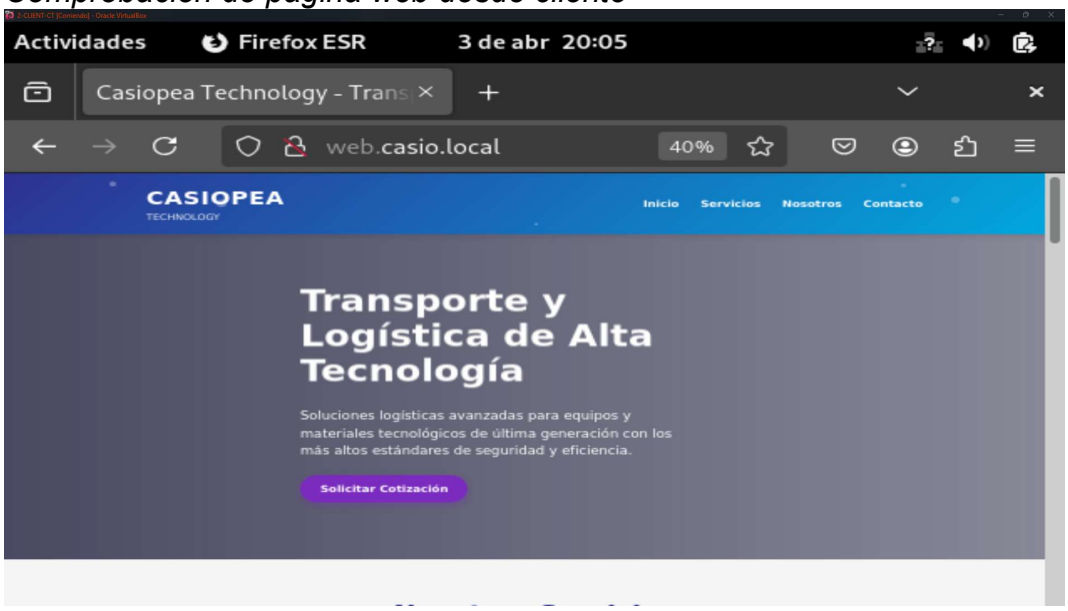

Figura 27

Archivo cargado en Samba desde cliente 2

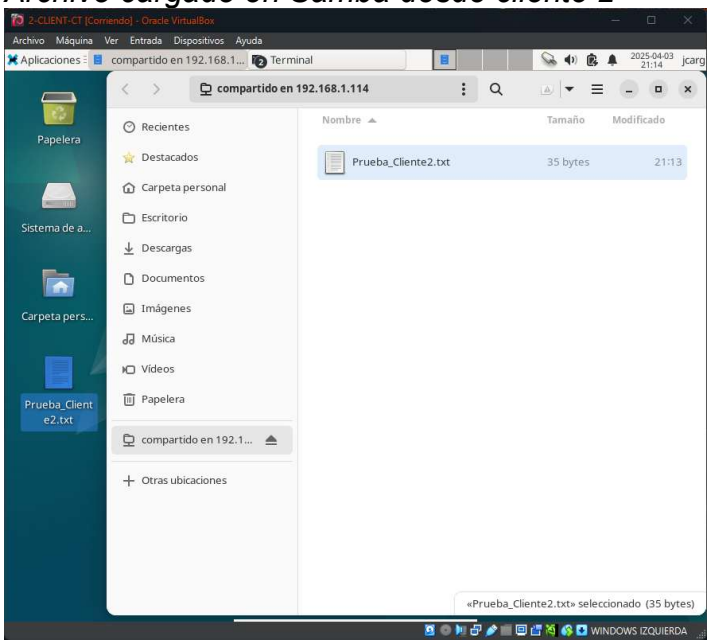

Figura 28

C*omprobación del archivo compartido desde cliente 1*

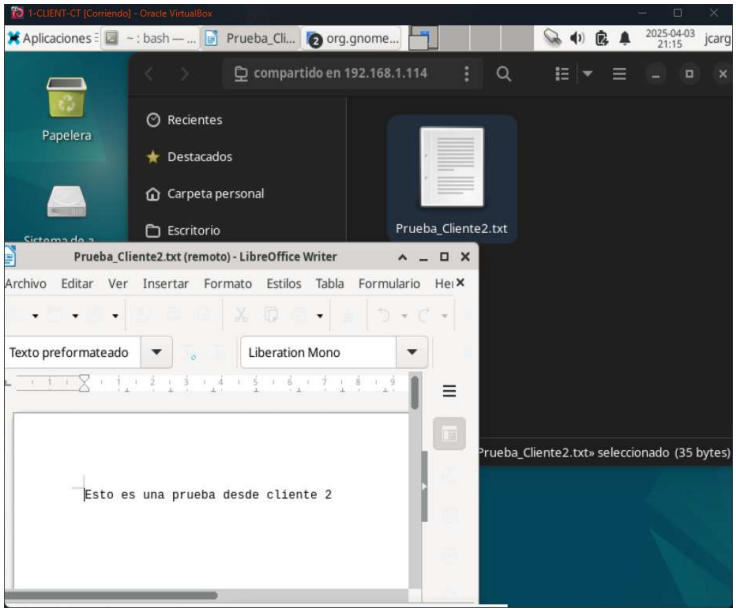
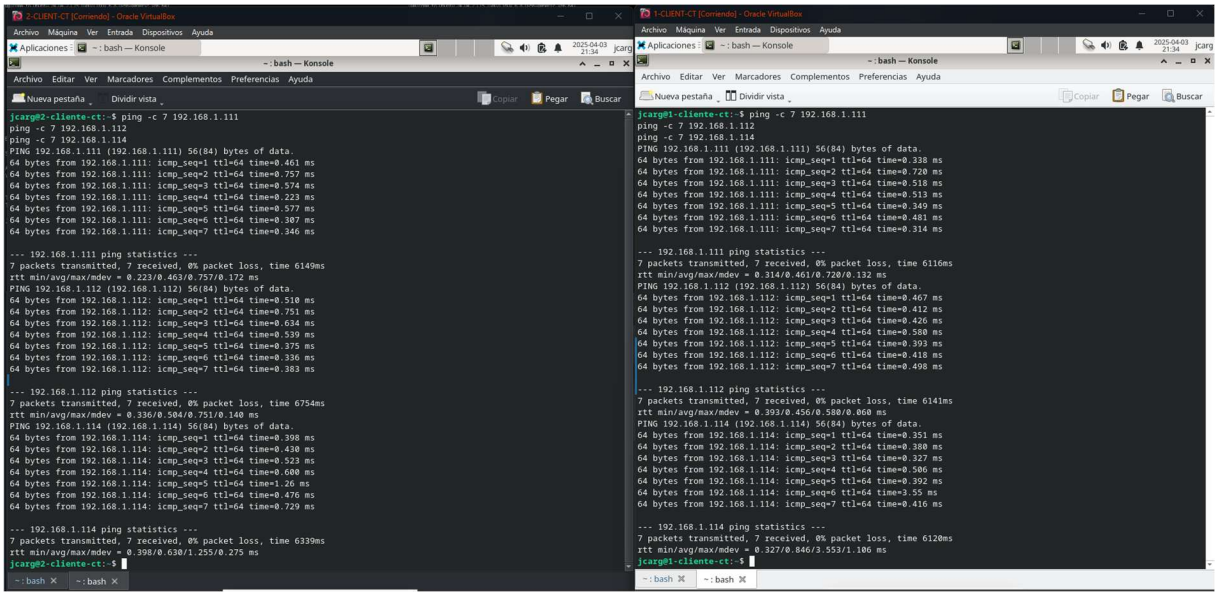
Figura 29
Comprobación de rendimiento y estabilidad.